

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le vendredi 04 novembre 2022 de 13h45 à 15h45

Pas de document, ni d'appareil électronique

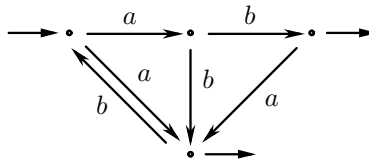
1. a) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression

$$e_1 = (b + ba)^*(b + \varepsilon)$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage défini par e_1 .

- b) Simplifier l'expression e_1 .
- c) Expliciter le langage défini par e_1 .

2. Soit L_2 le langage reconnu par l'automate $\mathcal{A}_2$ suivant :



- a) Appliquer **sans simplification** la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_2$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .
- b) Déterminer l'automate $\mathcal{A}_2$.
- c) En déduire une expression plus simple définissant L_2 .

Tournez la feuille S.V.P.

3. Soit L_3 le langage sur $A = \{a, b\}$ suivant :

$$L_3 = \{ u \in A^* : u \text{ sans facteur } bab \} - \{ u \in A^* : |u|_a \leq 1 \}.$$

a) Donner un automate **déterministe** reconnaissant L_3 .

b) Donner l'automate des résidus de L_3 .

4. Pour chacun des langages ci-dessous, donner une expression régulière si le langage est régulier, et sinon justifiez la non régularité du langage.

$$L_4 = \{ u v \tilde{u} \mid u, v \in \{a, b\}^+ \} \quad \text{où } \tilde{u} \text{ est le miroir du mot } u$$

$$M_4 = \{ u v u \mid u, v \in \{a, b\}^+ \}$$

$$N_4 = \{ b^{2^m} b^n \mid m, n \geq 0 \}$$

$$O_4 = \{ b^{2^m} a^{m+n} b^n \mid m, n \geq 0 \}.$$